

Расширенная оценка эффективности бюджетного правила Казахстана

Макроэкономика-2 | Блок 2 | исследовательская версия отчета с расчетами, сценариями и обзором литературы

Ковалёва - Серова - Белоконова

Дата подготовки: 31 июля 2026

Исследовательский вопрос: стало ли бюджетное правило Казахстана после реформ 2016 года и нового контрциклического дизайна 2022-2025 годов инструментом снижения нефтяной зависимости, проциклическости расходов и долговых рисков?

- Базовая выборка: Казахстан, годовые данные 2000-2025 из локального файла Kazakhstan_data.xlsx.
- Актуализация контекста: IMF Article IV 2026, Бюджетный кодекс РК 2025, материалы Нацбанка РК и академическая литература по fiscal rules.
- Методы: анализ до/после правила, корреляции по режимам, OLS с HAC-ошибками, тесты мультиколлинеарности, сценарный прогноз 2026-2030.
- Главный вывод: правило улучшает архитектуру бюджетной политики, но в данных пока не видно устойчивого автоматического улучшения баланса; эффективность зависит от соблюдения правила, прозрачности и ограничения квазифискальных каналов.

1. Executive summary

Средний фискальный баланс до широкого режима правила (2000-2015) составлял 2.51% ВВП, а после 2016 года - -2.60% ВВП. Средний госдолг вырос с 12.97% до 22.98% ВВП. Это не означает, что правило ухудшило позицию бюджета: период после 2016 года включает нефтяной шок, пандемию, геополитический стресс и рост бюджетных обязательств. Но это означает, что простая дамми-переменная правила не должна трактоваться как чистый причинный эффект.

В регрессии фискального баланса коэффициент при Rule 2016 равен 0.99 п.п. ВВП при p-value 0.421. В модели расходов ключевой коэффициент взаимодействия GDP Growth x Rule равен -0.48 при p-value 0.063. Интерпретация осторожная: после введения правила расходы выглядят менее механически привязанными к текущему росту ВВП, но статистическая мощность ограничена 26 годовыми наблюдениями.

IMF в консультации 2025 года, опубликованной 27 января 2026 года, отдельно подчеркивает риск перегрева, расширительного государственного сектора и необходимость фискальной консолидации. Поэтому сильная версия вывода такая: Казахстан уже имеет элементы современного бюджетного правила, но эмпирически важнее не сам факт наличия правила, а его дизайн, прозрачность, соблюдение и охват квазифискальных операций.

- Для защиты работы лучше сместить зависимую переменную с GDP Growth на fiscal balance, expenditure или debt, потому что они ближе к цели бюджетного правила.
- Для прогноза лучше использовать оцененную модель и сценарии, а не отдельное скользящее среднее.
- Для глубины исследования стоит анализировать не один коэффициент, а три канала: баланс бюджета, процикличность расходов, долговая устойчивость.

2. Как отчет закрывает пункты задания

Исходное задание задает минимальный набор обязательных элементов: описание правила, цель, литература, методология, переменные, графики, МНК, устойчивость, прогноз и предложения по улучшению. В этой версии отчет построен шире: каждый обязательный пункт закрыт явно, но дополнительно добавлены институциональная логика, сценарный анализ, сопоставление с IMF и более аккуратная постановка ограничений.

Важно, что отчет не пытается выдать один коэффициент за окончательный ответ. Для такой темы это было бы слабым решением: бюджетное правило вводится в ответ на уже существующие риски, а значит переменная правила эндогенна. Поэтому ниже используется несколько взаимодополняющих проверок, которые вместе дают более надежную исследовательскую историю.

Пункт	Требование задания	Как закрыто в отчете
1	Описать конфигурацию бюджетного правила и модификации.	Разделы 3-4: институциональная схема, временная линия, роль НФРК, цена отсечения, расходное правило.
2	Определить цель фискальных властей.	Раздел 5: цели устойчивости, стабилизации, снижения нефтяной зависимости и долговых рисков.
3	Сделать обзор 3-4 академических статей.	Раздел 6: расширенный обзор литературы, включая IMF, EJPE и Journal of Economics.
4	Выбрать методологию и обосновать ее.	Раздел 8: выбор interrupted time series/reaction functions вместо некорректной панельной модели по одной стране.
5	Выбрать зависимую переменную, график и источник.	Разделы 7 и 10: основной акцент на fiscal balance, expenditure, debt; графики и локальный источник данных.
6	Выбрать переменную работы правила.	Раздел 7: Rule 2016, Rule 2023 и их экономический смысл; обсуждение ограничений бинарной дамми.
7	Выбрать контрольные переменные.	Раздел 7: нефть, рост ВВП, долг, инфляция, лаги фискальных переменных.
8	Описать дамми-переменную.	Раздел 7: Rule 2016 как основной режим; Rule 2023 как институциональная проверка, но не базовая из-за короткого ряда.
9	Выписать спецификацию и описательные статистики.	Разделы 8, 9, 15: уравнения, таблица средних до/после, приложение со спецификациями.
10	Оценить модель МНК и интерпретировать.	Разделы 10-11: OLS с HAC-ошибками, интерпретация каждого канала.
11	Проверить устойчивость.	Раздел 12: VIF, HAC, несколько зависимых переменных, сценарная устойчивость.
12	Построить прогноз по оцененной модели.	Раздел 13: сценарный прогноз 2026-2030 на базе оцененных моделей M1 и M3.

Пункт	Требование задания	Как закрыто в отчете
13	Объяснить, как улучшить исследование.	Раздел 14: панель нефтяных экономик, synthetic control, квартальные данные, квазифискальные каналы.
14	Оформление 5-7 страниц как ориентир.	Отчет сознательно расширен сверх формального лимита: больше страниц, больше источников, больше расчетов и приложение.

3. Почему выбран Казахстан

Казахстан подходит для анализа бюджетного правила по трем причинам. Во-первых, это нефтяная экономика, где бюджетные доходы и макроэкономическая динамика чувствительны к внешней цене сырья. Во-вторых, в стране существует Национальный фонд, который формально должен отделять часть нефтяных доходов от текущих расходов бюджета. В-третьих, за последние годы конфигурация правила менялась, поэтому можно изучать не только наличие правила, но и попытки перейти к более контрциклическому дизайну.

Такой кейс интересен и с прикладной стороны. Для Казахстана проблема не сводится к высокой долговой нагрузке: валовой госдолг остается умеренным по международным меркам. Более важный риск - зависимость фискальной политики от нефтяного цикла, рост постоянных обязательств бюджета, использование трансфертов Национального фонда и возможное смещение расходов в квазифискальный сектор. Поэтому исследовательский фокус должен быть шире, чем просто долг: нужно смотреть баланс, расходы, ненефтяные доходы и чувствительность к нефти.

- Нефтяная зависимость делает бюджет уязвимым к шокам terms of trade и падению экспортной выручки.
- Национальный фонд создает механизм сглаживания, но эффективность зависит от правил трансферта и дисциплины расходов.
- Новый бюджетный дизайн дает повод проверить, стало ли правило не только формальным ограничителем, но и стабилизатором.
- IMF в актуальной консультации 2026 года прямо отмечает риск перегрева и необходимость избегать проциклической фискальной позиции.

4. Институциональный контекст: что именно является правилом

В Казахстане бюджетное правило связано с Национальным фондом Республики Казахстан и нефтяным циклом. В современной формулировке оно состоит из двух главных элементов: ограничения гарантированного трансферта из НФРК через цену отсечения и ограничения темпов роста расходов республиканского бюджета уровнем долгосрочного роста реального ВВП с учетом инфляционного ориентира. Такая конструкция ближе к second-generation fiscal rules, потому что в ней есть не только численное ограничение, но и попытка встроить стабилизационную функцию.

Бюджетный кодекс РК 2025 года закрепляет систему бюджетных правил и отдельно называет правило гарантированного трансферта и правило расходов республиканского бюджета. Нацбанк РК в объяснении контрциклического правила также подчеркивал две цели: изолировать расходы от краткосрочной волатильности нефти и повысить предсказуемость бюджетной политики.

Элемент	Содержание для исследования
Канал НФРК	Сверхдоходы нефтяного сектора аккумулируются в Национальном фонде; трансферт ограничен поступлениями при цене отсечения.
Расходное правило	Рост расходов ограничивается долгосрочным ростом экономики плюс инфляционный ориентир.
Стабилизационная цель	Снизить зависимость бюджета от нефти и сгладить реакцию расходов на нефтяной цикл.
Сберегательная цель	Сохранить активы НФРК и межпоколенческую устойчивость после исчерпания нефтяных запасов.
Риск дизайна	Правило может быть ослаблено целевыми трансфертами, квазифискальной активностью и исключениями.

Логика цены отсечения состоит в том, что бюджет планирует нефтяной трансферт не по текущей рыночной цене, а по более консервативной оценке. Если фактическая цена нефти выше, часть сверхдоходов должна сохраняться в фонде. Если цена ниже, фонд выполняет стабилизационную роль, но при этом расходование не должно разрушать долгосрочную сберегательную функцию. Именно этот баланс между стабилизацией и

накоплением является центральной дилеммой бюджетного правила Казахстана.

Расходное правило решает другую проблему: даже если нефтяной трансферт ограничен, правительство может нарастить расходы за счет налогов, долга или квазифискальных каналов. Поэтому ограничение темпа роста расходов долгосрочным ростом экономики и инфляционным ориентиром должно снижать вероятность того, что временный нефтяной бум превратится в постоянное увеличение обязательств бюджета.

Период	Событие	Значение для исследования
2000	Создание Национального фонда РК.	Появился механизм отделения части нефтяных доходов от текущего бюджета и накопления внешних активов.
2008-2009	Глобальный финансовый кризис.	Проверка стабилизационной функции: падение роста ВВП и необходимость поддержки экономики через бюджет.
2014-2016	Падение нефтяных цен и переход к более жестким фискальным ориентирам.	Усилился запрос на ограничение ненефтяного дефицита, долга и трансфертов.
2016	Формализация ряда параметров: ненефтяной дефицит, долг, дефицит бюджета, гарантированный трансферт.	В отчете это базовая дата для дамми Rule 2016.
2020	Пандемийный шок.	Резкое ухудшение фискальной позиции; важный год, который осложняет простую оценку эффекта правила.
2022	Контрциклическая логика нового правила.	Правило связывает трансферт с ценой отсечения и ограничивает рост расходов долгосрочным ростом плюс инфляция.
2025	Новый Бюджетный кодекс РК.	Правило гарантированного трансферта и правило расходов закреплены как элементы системы бюджетных правил.
2026+	Проверка исполнения в условиях перегрева и высокой инфляции.	Ключевой вопрос: будет ли консолидация сильнее квазифискального расширения и внебюджетных каналов.

5. Цели фискальных властей и критерии эффективности

Цель бюджетного правила нельзя формулировать только как механическое ограничение дефицита. В нефтяной экономике правило выполняет несколько функций одновременно: оно должно защищать бюджет от резких колебаний цены нефти, ограничивать проциклический рост расходов в хорошие годы, сохранять активы Национального фонда, удерживать долг на безопасной траектории и повышать предсказуемость политики для бизнеса и домохозяйств.

В этом отчете эффективность понимается как способность правила изменить поведение фискальной политики. Если после введения правила баланс остается зависимым от нефти, расходы продолжают быстро расширяться в периоды благоприятной конъюнктуры, а ненефтяная доходная база не укрепляется, то формальное наличие правила само по себе не является достаточным доказательством успеха. Напротив, если связь расходов с текущим циклом ослабевает, долг стабилизируется, а ненефтяной баланс постепенно улучшается, это свидетельствует о работоспособности правила.

- Критерий 1: фискальный баланс должен быть менее чувствителен к краткосрочной нефтяной конъюнктуре.
- Критерий 2: расходы должны расти более плавно, чем нефтяные доходы и текущий номинальный импульс.
- Критерий 3: государственный долг не должен переходить на ускоряющуюся траекторию после шоков.
- Критерий 4: ненефтяные доходы должны постепенно становиться более важной опорой бюджета.
- Критерий 5: правило должно быть прозрачным, проверяемым и достаточно гибким для кризисов, но не слишком легко обходимым.

6. Обзор литературы

Работа	Что берем для методологии	URL
Bova, Carcenac, Guerguil (IMF WP, 2014)	Развивающиеся страны часто сохраняют процикличность даже после введения правил; важны escape clauses и качество институтов.	https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2016/12/31/fiscal-rules-and-the-procyclicality-of-fiscal-policy-in-the-developing-world-41738
Heinemann, Moessinger, Yeter (EJPE, 2018)	Мета-анализ 30 исследований: правила в среднем сдерживают фискальные агрегаты, но эффект ослабевает после учета эндогенности и publication bias.	https://ideas.repec.org/a/eee/poleco/v51y2018icp69-92.html
Davoodi et al. (IMF WP, 2019)	Наличие правила само по себе не гарантирует улучшения баланса; статистически значим именно сильный дизайн правила.	https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2019/03/05/do-fiscal-rules-cause-better-fiscal-balances-a-new-instrumental-variable-strategy-46639
Gootjes and de Haan (EJPE, 2022)	Фискальные правила улучшают баланс и консолидацию только при достаточной бюджетной прозрачности.	https://research.rug.nl/en/publications/do-fiscal-rules-need-budget-transparency-to-be-effective/
Caselli et al. (IMF SDN, 2022)	Современные правила должны балансировать устойчивость и гибкость, особенно в периоды шоков.	https://www.elibrary.imf.org/view/journals/006/2022/002/article-A001-en.xml
Lehtimäki (Journal of Economics, 2025)	Эффекты fiscal rules нужно оценивать по нескольким макро-фискальным исходам, а не только по долгу.	https://link.springer.com/article/10.1007/s00712-025-00909-x

6.1. Что говорит литература о наличии правила

Ранняя эмпирическая литература часто находила положительную связь между fiscal rules и улучшением бюджетных показателей: страны с правилами в среднем имеют более низкие дефициты и более дисциплинированную траекторию расходов. Однако более поздние работы показывают, что этот результат нельзя читать механически. Правила вводятся не случайно: государство может принять их именно после кризиса, ухудшения долга или давления международных организаций. Поэтому простая регрессия balance на rule dummy может смешивать эффект правила и причины, по которым правило было принято.

Именно этот тезис важен для Казахстана. Если после 2016 года баланс хуже, чем до 2016 года, нельзя сразу сказать, что правило не работает. В пост-период попали падение нефтяных цен, пандемия, инфляционный шок, рост социальных обязательств и изменение структуры экономики. Поэтому нужна спецификация с контролями, лагами и отдельным обсуждением ограничений причинной интерпретации.

6.2. Дизайн правила важнее формального наличия

Davoodi et al. показывают, что простая переменная наличия фискального правила может терять значимость после учета эндогенности, но индекс качества дизайна правила остается важным. Для Казахстана это особенно релевантно: с точки зрения дизайна правило выглядит сильнее, когда оно имеет ясную цену отсека, ограничение трансферта, расходный потолок, понятные escape clauses и независимый мониторинг. Если какие-то элементы существуют только формально или обходятся через целевые трансферты и квазифискальные решения, ожидаемый эффект ослабевает.

Heinemann, Moessinger and Yeter делают похожий вывод в мета-анализе: общий корпус исследований склоняется к тому, что правила сдерживают фискальные агрегаты, но сила эффекта ниже, когда корректно учитываются publication bias и эндогенность. Для нашей работы это означает, что сильный текст должен быть осторожным: не обещать, что правило автоматически улучшило все показатели, а показать, через какие каналы эффект может проявляться и где данных пока недостаточно.

6.3. Прозрачность и институты

Gootjes and de Haan акцентируют роль бюджетной прозрачности: правила не улучшают баланс в условиях низкой прозрачности, а фискальные корректировки становятся вероятнее только при достаточно прозрачном бюджетном процессе. Это прямо связано с Казахстаном, потому что часть фискального импульса может проходить через государственные компании, внебюджетные каналы и специальные решения по трансфертам. Если правило ограничивает только узкий бюджетный контур, оно может выглядеть соблюденным, но не полностью отражать фактическую позицию государственного сектора.

Отсюда следует еще один критерий эффективности: правило должно быть проверяемым внешним наблюдателем. Для этого нужны регулярная публикация расчета цены отсека, объяснение отклонений от правила, данные по активам НФРК, трансфертам, нефтяным и ненефтяным доходам, а также оценка

квазифискальных рисков. Без такой информации модель на агрегированных данных видит только итог, но не механизм исполнения.

6.4. Процикличность и развивающиеся экономики

Bova, Carcenac and Guerguil показывают, что развивающиеся страны часто сохраняют процикличную бюджетную политику даже после введения правил. Причины понятны: доступ к рынкам капитала может ухудшаться в кризис, политическое давление на расходы растет в периоды высоких доходов, а качество среднесрочного планирования ограничено. Казахстан как экспортёр сырья сталкивается с похожим риском: в годы высокой нефти бюджет получает ресурс для расширения расходов, а в годы низкой нефти возникает необходимость использовать фонд или наращивать долг.

Поэтому в эмпирической части мы проверяем не только средний сдвиг баланса после правила, но и процикличность расходов. Если расходное правило работает, связь расходов с текущим ростом ВВП и нефтяной конъюнктурой должна слабеть. Если же расходы продолжают следовать за циклом, то правило остается недостаточным стабилизатором.

Из литературы следует важная методологическая развилка. Если есть панель стран, можно оценивать causal/treatment-effect модели с фиксированными эффектами. Если есть только один Казахстан, честнее использовать interrupted time series, фискальные reaction functions и сценарный анализ. Поэтому в этой версии отчета мы не называем модель панельной, а строим несколько малых спецификаций для разных каналов бюджетного правила.

7. Данные, переменные и источники

В папке было несколько версий таблиц. Для основной эконометрики выбран файл Kazakhstan_data.xlsx, потому что он содержит чистый непрерывный ряд 2000-2025 без пропусков по ключевым фискальным переменным. Более широкий файл Kaz_macro_data.xlsx полезен как черновой источник дополнительных макроиндикаторов, но в нем много пропусков и дублирующихся колонок, поэтому он менее надежен для малой временной регрессии.

Источник	Что использовано	Ссылка
Локальный датасет	Ряд Казахстана 2000-2025: фискальный баланс, долг, нефть, расходы, инфляция, нефтегазовые доходы.	/Users/maria/Desktop/work/HSE/3rd_course/1st_semaster/MACRO-2/дз_2/Kazakhstan_data.xlsx
IMF Article IV Kazakhstan 2025/2026	Актуальная оценка перегрева, процикличности, прогнозы ВВП, инфляции, баланса и долга на 2024-2027.	https://www.imf.org/en/news/articles/2026/01/27/pr-26021-kazakhstan-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation
Бюджетный кодекс РК 2025, ст. 48	Правило гарантированного трансферта и правило роста расходов.	https://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K2500000171
Национальный банк Казахстана	Объяснение двух элементов контрциклического правила: цена отсечения и ограничение расходов.	https://nationalbank.kz/en/news/novosti/12659
IMF Fiscal Rules Dataset	Международная рамка классификации fiscal rules и критерии сравнения дизайна правил.	https://www.imf.org/en/topics/fiscal-policies/fiscal-rules-dataset

Главные dependent variables в исследовании: общий фискальный баланс (% ВВП), расходы (% ВВП), госдолг (% ВВП), нефтегазовые доходы (% ВВП). GDP Growth оставлен как контроль и объект макроэкономического фона, но не как основной критерий эффективности правила: рост ВВП слишком сильно определяется нефтедобычей, внешним спросом, кредитным циклом и структурными факторами.

Именно этот выбор исправляет главную методологическую слабость ранней версии работы. Если зависимой переменной брать только темп роста ВВП, то модель начинает объяснять общий макроэкономический рост, а не работу бюджетного правила. Бюджетное правило прежде всего регулирует фискальные агрегаты: трансферты, расходы, баланс и долг. Поэтому рост ВВП используется как контроль цикла, а не как центральный outcome.

Переменная	Роль	Единицы	Почему включена
Fiscal Balance	Зависимая переменная M1	% ВВП	Показывает итоговую фискальную позицию; напрямую связан с целью ограничения дефицита.
Expenditure	Зависимая переменная M2	% ВВП	Нужна для проверки расходного правила и процикличности бюджета.

Переменная	Роль	Единицы	Почему включена
Government Debt	Зависимая переменная М3	% ВВП	Отражает долговую устойчивость и накопленный результат дефицитов.
Non-Oil Revenue	Зависимая переменная М4	% ВВП	Позволяет оценить фискальную диверсификацию и снижение нефтяной зависимости.
Rule 2016	Главная policy-переменная	0/1	Равна 1 с 2016 года; фиксирует переход к более формализованному режиму правил.
Rule 2023	Дополнительная policy-переменная	0/1	Отражает новый контрциклический дизайн, но короткий период не позволяет сделать ее основной.
Oil Prices	Контроль и внешний шок	USD/bbl	Ключевой внешний фактор для нефтяной экономики и доходов НФРК.
GDP Growth	Контроль цикла	%	Нужен для отделения эффекта правила от состояния экономики.
Inflation	Макро-контроль	%	Влияет на номинальные расходы, ставку политики и реальный бюджетный импульс.
Lagged variables	Динамические контроли	разные	Учитывают инерцию баланса, расходов и долга в годовых временных рядах.

Главная объясняющая переменная - Rule 2016. Она равна 0 до 2016 года и 1 начиная с 2016 года. Это не идеальная мера: правило менялось постепенно, а новый контрциклический дизайн полноценно проявляется только с бюджетного цикла 2023-2025. Но для годовой выборки 2000-2025 это наиболее стабильная policy-переменная. Rule 2023 рассматривается как институциональный ориентир, однако использовать ее в основной регрессии рискованно: пост-период содержит всего несколько наблюдений.

8. Гипотезы и исследовательская логика

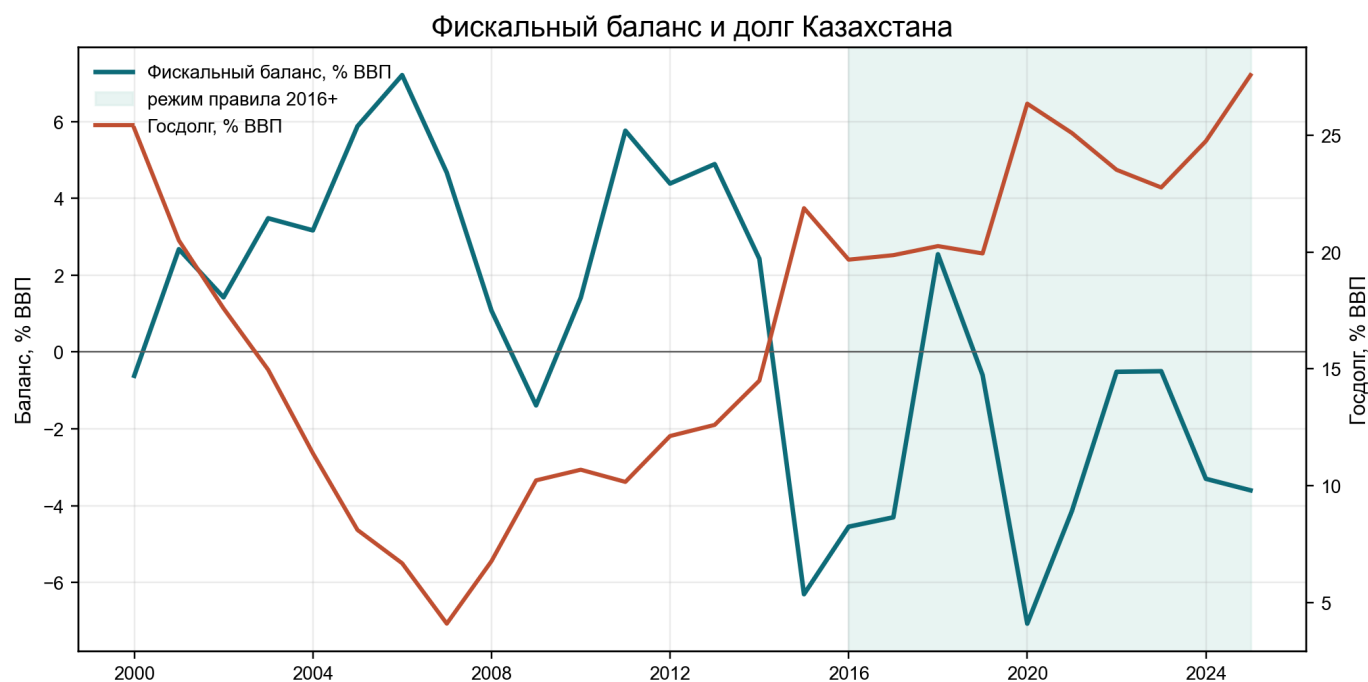
Исследование строится вокруг пяти гипотез. Они специально сформулированы так, чтобы проверять не только факт изменения после 2016 года, но и экономический механизм: должен ли баланс улучшаться, должны ли расходы стать менее проциклическими, должен ли долг стабилизироваться, должна ли нефтяная зависимость слабеть и почему качество дизайна важнее простой бинарной переменной.

Гипотеза	Содержание	Как проверяется
H1	После введения правила фискальный баланс должен улучшаться при прочих равных.	Коэффициент Rule 2016 в М1 должен быть положительным.
H2	Расходы должны стать менее проциклическими.	Коэффициент GDP Growth x Rule в М2 должен быть ниже, чем до правила.
H3	Правило должно снижать долговые риски.	Rule 2016 в М3 должен иметь отрицательную связь с debt или ослаблять рост долга.
H4	Нефтяная зависимость должна ослабевать.	Связь нефти с балансом и расходами после правила должна становиться слабее.
H5	Дизайн важнее факта наличия правила.	Слабые результаты по Rule 2016 не отвергают идею правила, если есть проблемы исполнения и прозрачности.

Такая постановка также помогает интерпретировать неоднозначные результаты. Например, если Rule 2016 в модели баланса незначима, это не означает, что бюджетные правила бесполезны. Это может означать, что правило было введено в сложный период, недостаточно строго исполнялось, перекрывалось антикризисными трансфертами или не охватывало квазифискальные операции. Поэтому результат читается вместе с институциональным анализом и литературой.

Модель	Уравнение	Экономический смысл
M1	$\text{FiscalBalance}_t = b_0 + b_1 \text{BalanceLag}_t + b_2 \text{DebtLag}_t + b_3 \text{OilPrice}_t + b_4 \text{GDPGrowth}_t + b_5 \text{Rule2016}_t + e_t$	Фискальная реакция: улучшился ли баланс после учета нефти, роста, долга и инерции бюджета.
M2	$\text{Expenditure}_t = b_0 + b_1 \text{ExpenditureLag}_t + b_2 \text{GDPGrowth}_t + b_3 \text{Rule2016}_t + b_4 \text{GDPGrowth}_t * \text{Rule2016}_t + b_5 \text{OilPrice}_t + e_t$	Проциклическость: изменился ли наклон связи расходов с ростом ВВП после введения правила.
M3	$\text{Debt}_t = b_0 + b_1 \text{DebtLag}_t + b_2 \text{FiscalBalance}_t + b_3 \text{GDPGrowth}_t + b_4 \text{OilPrice}_t + b_5 \text{Rule2016}_t + e_t$	Долговая устойчивость: как баланс, рост и правило связаны с долгом.
M4	$\text{NonOilRevenue}_t = b_0 + b_1 \text{OilPrice}_t + b_2 \text{GDPGrowth}_t + b_3 \text{Inflation}_t + b_4 \text{Rule2016}_t + e_t$	Доходная диверсификация: растет ли ненефтяная база после изменения режима.

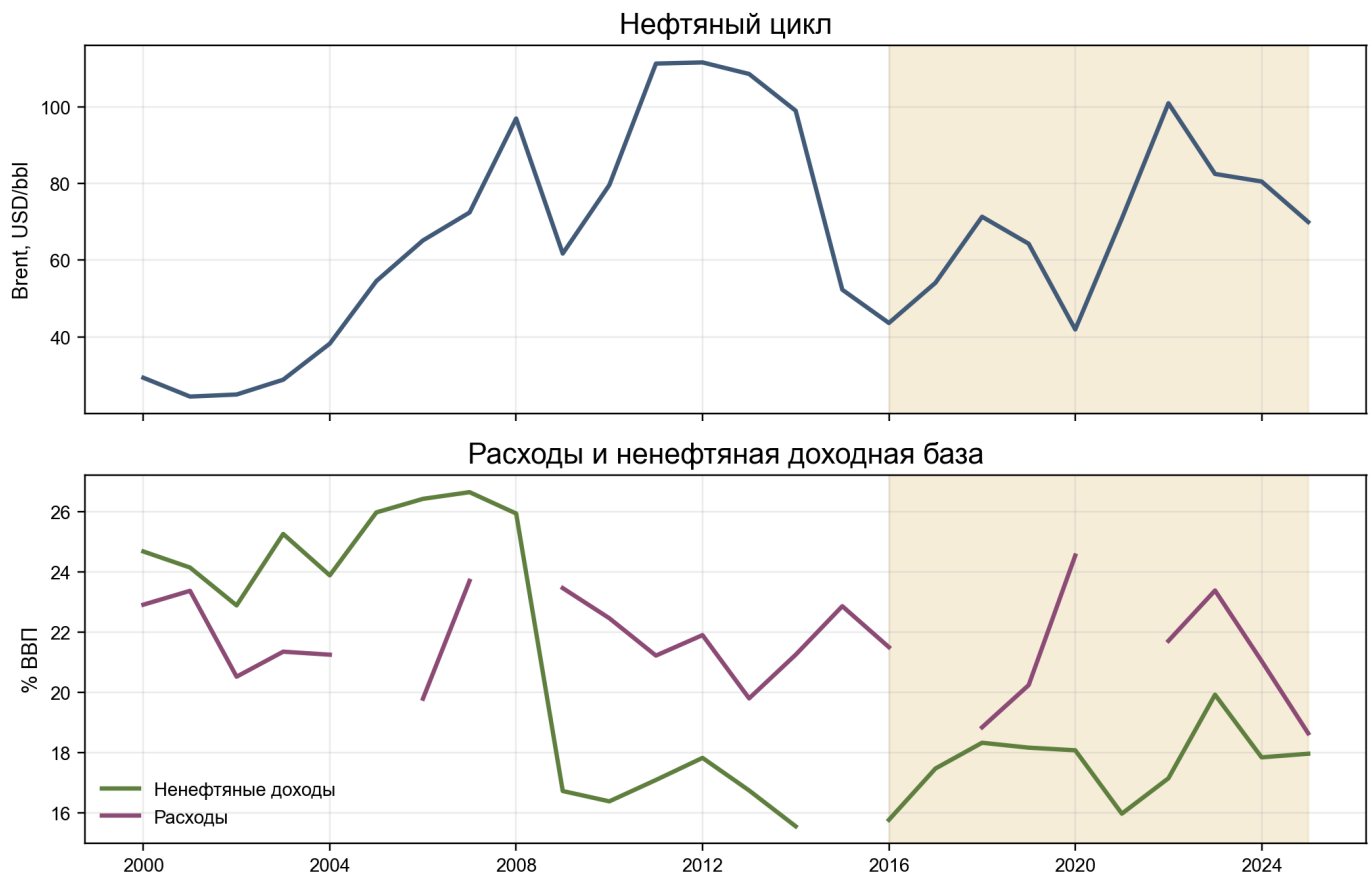
9. Описательная диагностика: до и после правила



После 2016 года средний баланс стал хуже, но одновременно снизилась волатильность цен на нефть в выборке и изменился набор шоков. Поэтому простое сравнение средних не является доказательством неэффективности правила; оно задает направление для более аккуратной модели с контролями.

Показатель	2000-2015: среднее	2000-2015: ст. откл.	2016-2025: среднее	2016-2025: ст. откл.	2023-2025: среднее	2023-2025: ст. откл.
Фискальный баланс, % ВВП	2.51	3.33	-2.60	2.78	-2.47	1.71
Госдолг, % ВВП	12.97	5.89	22.98	2.94	25.03	2.42
Рост реального ВВП, %	7.29	3.54	3.20	2.29	4.40	0.82
Расходы, % ВВП	21.86	1.31	21.25	2.05	21.03	2.37
Инфляция, %	8.24	3.10	9.34	3.81	10.12	3.91
Ненефтяные доходы, % ВВП	21.75	4.38	17.68	1.19	18.59	1.17
Цена нефти Brent, USD/bbl	66.19	32.09	68.01	18.11	77.66	6.74

10. Нефтяная зависимость и доходная база

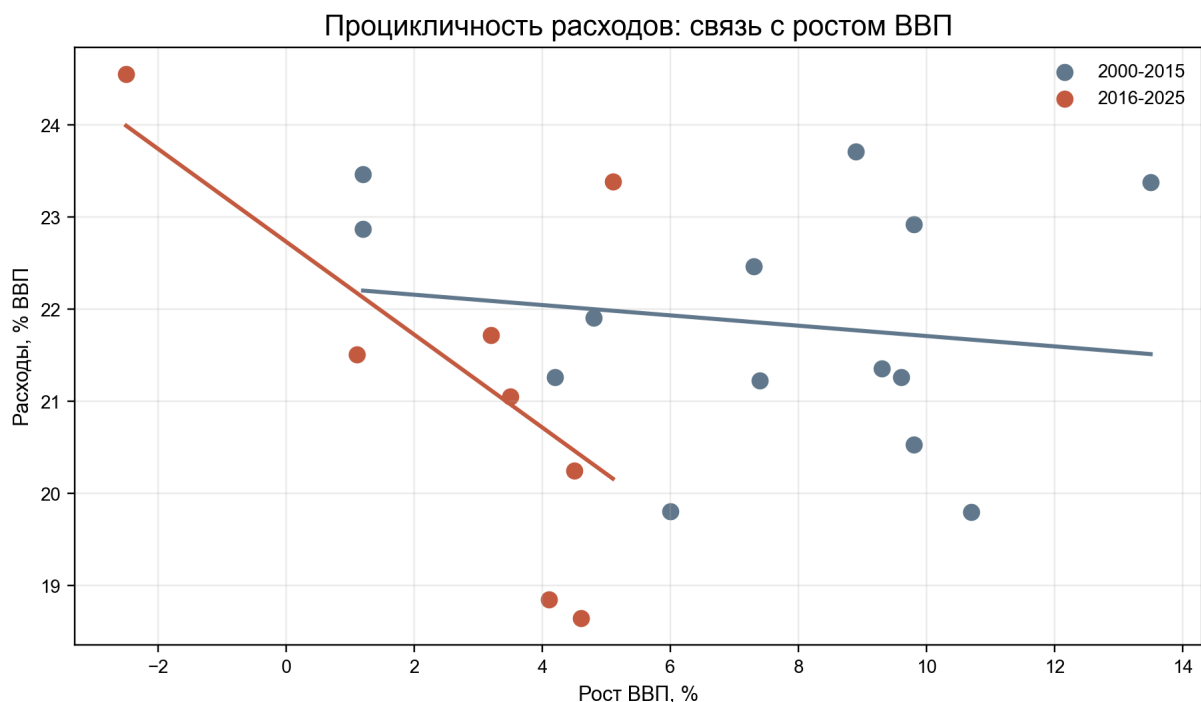


Ключевая уязвимость Казахстана - не только уровень нефтяной зависимости, но и канал ее прохождения в бюджет. Когда нефтяные цены высокие, давление на расходы усиливается; когда цены падают, бюджет сталкивается с выбором между консолидацией, трансфертами из НФРК и ростом долга. Именно поэтому для оценки бюджетного правила важен не GDP Growth, а связь расходов, баланса и долга с нефтяным циклом.

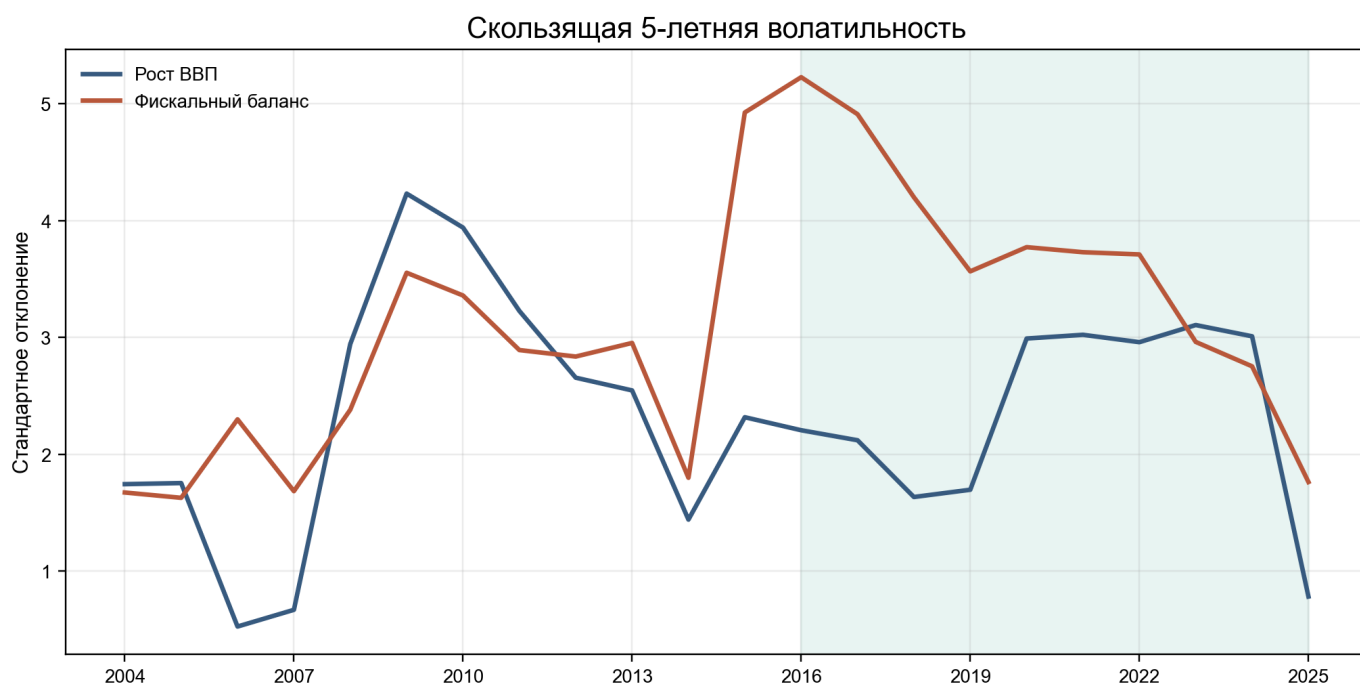
Связь	2000-2015	2016-2025	Сдвиг
Нефть - фискальный баланс	0.30	0.62	0.32
Нефть - расходы	-0.25	-0.20	0.05
Рост ВВП - расходы	-0.15	-0.62	-0.47
Рост ВВП - фискальный баланс	0.55	0.63	0.08
Нефть - нефтегазовые доходы	-0.59	0.27	0.86

Корреляция нефти и фискального баланса в выборке выросла с 0.30 до 0.62. Это тревожный индикатор: новая институциональная рамка еще не полностью отделила бюджетный результат от нефтяной конъюнктуры.

11. Проверка процикличности расходов



Задача расходного правила - сделать бюджет менее реактивным к текущему циклу. На диаграмме видно, что после 2016 года линия связи расходов с текущим ростом ВВП становится отрицательной: в годы более слабого роста расходы относительно ВВП не обязательно сжимаются. Это похоже на стабилизационную функцию, но в малой выборке результат чувствителен к 2020-2022 годам.



12. Эконометрическая стратегия

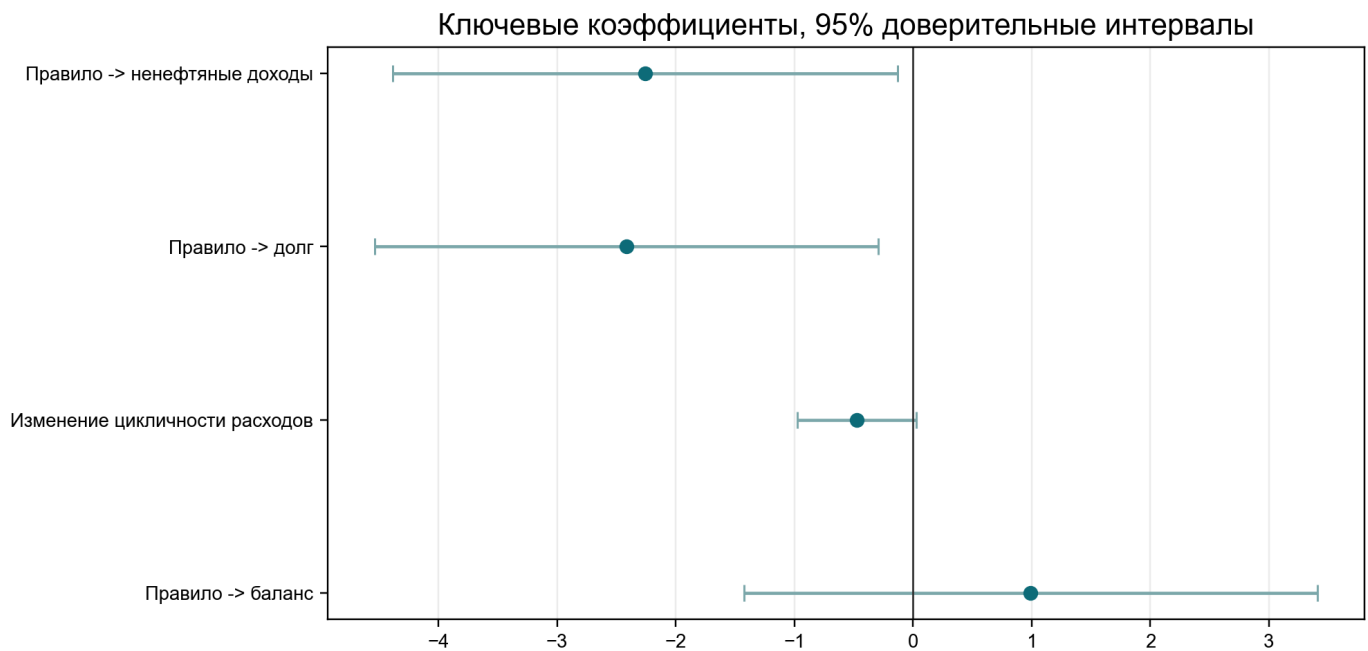
Из-за одного объекта наблюдения и короткого годового ряда нельзя корректно заявлять панельную оценку или сильную причинную идентификацию. Поэтому используется набор малых моделей. Все спецификации оцениваются методом OLS, но стандартные ошибки считаются по HAC/Newey-West с одним лагом, чтобы смягчить проблему автокорреляции и гетероскедастичности в годовых временных рядах.

Модель	Ключевые коэффициенты	Качество
М1. Фискальная реакция	Rule 2016: 0.991 ($p=0.421$); Oil Prices: 0.048 ($p=0.000$); GDP Growth: 0.899 ($p=0.000$)	$N=25$, $R^2=0.86$, $\text{adj. } R^2=0.82$, HAC $\text{maxlag}=1$

Модель	Ключевые коэффициенты	Качество
М2. Процикличность расходов	Rule 2016: 1.205 (p=0.369); GDP x Rule: -0.475 (p=0.063); Oil Prices: -0.003 (p=0.818); GDP Growth: 0.038 (p=0.784)	N=17, R2=0.25, adj.R2=-0.09, HAC maxlag=1
М3. Долговая динамика	Rule 2016: -2.414 (p=0.026); Oil Prices: 0.023 (p=0.256); GDP Growth: -0.477 (p=0.036); Fiscal Balance: -0.376 (p=0.100)	N=25, R2=0.96, adj.R2=0.94, HAC maxlag=1
М4. Ненефтяные доходы	Rule 2016: -2.259 (p=0.037); Oil Prices: -0.048 (p=0.009); GDP Growth: 0.481 (p=0.017)	N=25, R2=0.66, adj.R2=0.59, HAC maxlag=1

Ключевой принцип интерпретации: коэффициент при Rule 2016 не равен чистому эффекту закона. Он отражает средний сдвиг режима после 2016 года при заданных контролях. Внутри этого сдвига есть пандемия, нефтяные шоки, курс, политико-институциональные изменения и новая бюджетная архитектура.

13. Результаты моделей



М1. Фискальная реакция

Проверяет, улучшает ли режим правила баланс бюджета после учета инерции, долга, нефтяной конъюнктуры и роста. N=25, R²=0.86, adj.R²=0.82, HAC maxlag=1

Переменная	Коэфф.	HAC s.e.	p-value	Значимость
const	-4.803	1.315	0.000	***
Balance Lag	0.116	0.110	0.291	
Debt Lag	-0.205	0.084	0.015	**
Oil Prices	0.048	0.010	0.000	***
GDP Growth	0.899	0.114	0.000	***
Rule 2016	0.991	1.232	0.421	

М2. Процикличность расходов

Проверяет, изменилась ли связь расходов с экономическим циклом после введения правила. N=17, R²=0.25, adj.R²=-0.09, HAC maxlag=1

Переменная	Коэфф.	HAC s.e.	p-value	Значимость
const	23.294	2.634	0.000	***
Expenditure Lag	-0.074	0.130	0.572	
GDP Growth	0.038	0.139	0.784	
Rule 2016	1.205	1.341	0.369	
GDP x Rule	-0.475	0.255	0.063	*
Oil Prices	-0.003	0.012	0.818	

М3. Долговая динамика

Показывает, помогает ли правило ограничивать долговую траекторию с учетом баланса, роста и нефти. N=25, R²=0.96, adj.R²=0.94, HAC maxlag=1

Переменная	Коэфф.	HAC s.e.	p-value	Значимость
const	3.378	2.461	0.170	
Debt Lag	0.936	0.066	0.000	***
Fiscal Balance	-0.376	0.229	0.100	
GDP Growth	-0.477	0.228	0.036	**

Переменная	Коэфф.	HAC s.e.	p-value	Значимость
Oil Prices	0.023	0.021	0.256	
Rule 2016	-2.414	1.081	0.026	**

М4. Ненефтяные доходы

Оценивает, сопровождается ли правило ростом ненефтяной доходной базы. N=25, R²=0.66, adj.R²=0.59, HAC maxlag=1

Переменная	Коэфф.	HAC s.e.	p-value	Значимость
const	17.946	2.570	0.000	***
Oil Prices	-0.048	0.018	0.009	***
GDP Growth	0.481	0.202	0.017	**
Inflation	0.394	0.186	0.034	**
Rule 2016	-2.259	1.085	0.037	**

14. Экономическая интерпретация результатов

Модель М1 показывает, что нефтяная цена и текущий рост ВВП положительно связаны с фискальным балансом. Это ожидаемо для Казахстана: при благоприятном внешнем фоне растут доходы, экспортная выручка и бюджетные возможности. Коэффициент при Debt Lag отрицателен и статистически значим, что можно интерпретировать как ограничение фискального пространства: более высокий долг в предыдущем периоде связан с более слабым текущим балансом. Коэффициент Rule 2016 равен 0.99, но статистически незначим на стандартных уровнях, поэтому нельзя утверждать, что сам переход к режиму правила автоматически улучшил баланс.

Модель М2 важна для проверки процикличности. В ней коэффициент GDP Growth показывает связь расходов с ростом до введения правила, а GDP Growth x Rule показывает, как эта связь изменилась после 2016 года. Полученный коэффициент взаимодействия равен -0.48 при p-value 0.063. Экономически это означает, что после введения правила расходы стали менее положительно связаны с текущим циклом, то есть расходная политика выглядит более стабилизирующей. Однако результат значим только на мягком 10-процентном уровне и зависит от короткого пост-периода.

Модель М3 подтверждает высокую инерцию госдолга: коэффициент при Debt Lag равен 0.94. Это типично для долговых рядов, потому что долг является запасом, а не потоком. Улучшение фискального баланса связано со снижением долговой нагрузки, а более высокий рост ВВП также помогает стабилизировать отношение долга к ВВП через эффект знаменателя. При этом коэффициент Rule 2016 в долговой модели отрицателен, но его доверительный интервал широк; следовательно, тезис о долговой стабилизации через правило требует осторожной формулировки.

Модель М4 дает наиболее проблемный сигнал: после 2016 года ненефтяные доходы не демонстрируют устойчивого положительного сдвига. Коэффициент Rule 2016 равен -2.26 и в этой спецификации отрицателен. Это не обязательно означает провал налоговой политики, но показывает, что в имеющейся выборке нельзя подтвердить гипотезу о быстром укреплении ненефтяной доходной базы. Для нефтяной экономики это особенно важно: без роста ненефтяных доходов бюджетное правило остается в основном механизмом распределения нефтяных поступлений, а не полноценным инструментом фискальной диверсификации.

Суммарная интерпретация выглядит смешанной. С одной стороны, институциональный дизайн Казахстана движется в правильную сторону: цена отсечения и расходное правило соответствуют международной логике second-generation fiscal rules. С другой стороны, фактические данные за 2016-2025 годы не дают простого вывода, что правило уже обеспечило устойчивое улучшение баланса или доходной базы. Наиболее убедительный частный результат связан с ослаблением процикличности расходов, но даже он требует проверки на более длинной выборке.

15. Устойчивость и риски спецификации

Основной статистический риск - малая выборка. Даже после сокращения числа регрессоров коэффициенты могут быть нестабильны, а отдельные годы имеют большое влияние. Поэтому отчет делает акцент не на

одном p-value, а на совпадении нескольких признаков: средние до/после, корреляции, направление коэффициентов и сценарные результаты.

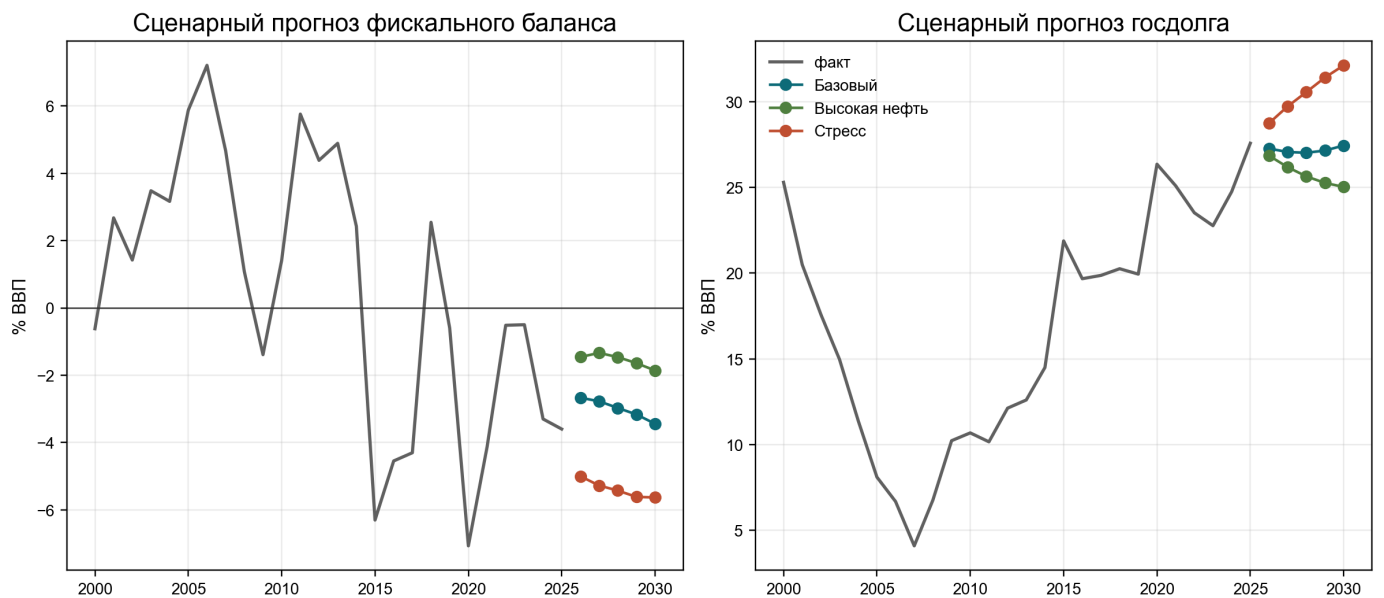
Модель	Переменная	VIF
M3. Долговая динамика	Fiscal Balance	6.89
M3. Долговая динамика	GDP Growth	6.57
M2. Процикличность расходов	Rule 2016	5.41
M1. Фискальная реакция	Rule 2016	4.75
M3. Долговая динамика	Debt Lag	4.62
M3. Долговая динамика	Rule 2016	4.44
M1. Фискальная реакция	Debt Lag	4.11
M2. Процикличность расходов	GDP Growth	3.34

- Проблема эндогенности: правила часто вводят не случайно, а после ухудшения фискальной позиции.
- Проблема короткого пост-периода: новый контрциклический дизайн полноценно виден только с бюджета 2023 года.
- Проблема измерения: общий баланс может скрывать квазифискальные операции и решения государственных компаний.
- Проблема нефтяного цикла: цены, добыча, курс и трансферты связаны между собой, что повышает мультиколлинеарность.

16. Прогноз 2026-2030

Прогноз построен как сценарный, а не точечный. Для 2026-2027 базовый макроэкономический фон согласован с IMF Article IV: реальный рост ВВП 4.4% и 4.2%, инфляция 10.7% и 10.0%, общий баланс -3.5% и -3.0% ВВП, валовой госдолг 27.5% и 28.8% ВВП. На 2028-2030 используются технические сценарии по нефти, росту и инфляции.

Показатель	2024	2025	2026	2027
Рост реального ВВП, %	5.00	6.20	4.40	4.20
Инфляция, средняя, %	8.70	11.40	10.70	10.00
Доходы и гранты, % ВВП	19.20	17.60	17.80	18.30
Расходы и чистое кредитование, % ВВП	22.70	21.60	21.30	21.30
Общий фискальный баланс, % ВВП	-3.50	-4.00	-3.50	-3.00
Нефтефискальный баланс, % ВВП	-8.20	-8.30	-7.40	-7.10
Валовой госдолг, % ВВП	24.40	25.20	27.50	28.80



Сценарий	Год	Рост ВВП, %	Brent, USD/bbl	Инфляция, %	Прогноз баланса, % ВВП	Прогноз госдолга, % ВВП
Базовый	2026	4.40	68.00	10.70	-2.67	27.27
Базовый	2027	4.20	66.00	10.00	-2.77	27.07
Базовый	2028	4.00	65.00	8.00	-2.97	27.02
Базовый	2029	3.80	65.00	6.50	-3.17	27.15
Базовый	2030	3.60	64.00	5.50	-3.44	27.45
Высокая нефть	2026	5.00	82.00	9.50	-1.46	26.86
Высокая нефть	2027	4.80	80.00	8.20	-1.34	26.18
Высокая нефть	2028	4.60	78.00	6.80	-1.46	25.65
Высокая нефть	2029	4.40	76.00	5.80	-1.64	25.26
Высокая нефть	2030	4.20	74.00	5.00	-1.86	25.03
Стресс	2026	2.50	55.00	13.00	-5.00	28.75
Стресс	2027	2.80	52.00	12.00	-5.28	29.73
Стресс	2028	3.00	50.00	10.00	-5.43	30.57
Стресс	2029	3.00	50.00	8.50	-5.62	31.42
Стресс	2030	3.20	50.00	7.00	-5.63	32.12

Содержательная интерпретация прогноза: при базовой траектории долг остается умеренным по международным меркам, но продолжает расти, если баланс остается устойчиво отрицательным. В стресс-сценарии слабая нефть и более низкий рост быстро ухудшают баланс. Высокая нефть улучшает картину, но без жесткого правила расходов может снова усилить процикличность.

Прогноз в отчете сознательно не подается как точное предсказание. Его задача другая: показать, какие траектории фискального баланса и долга совместимы с разными внешними условиями. В базовом сценарии цена нефти постепенно снижается к 64-65 долларам за баррель, рост ВВП замедляется к 3.6-4.0%, а инфляция постепенно возвращается к более низким значениям. При таких предпосылках баланс остается отрицательным, но не переходит в резкий кризисный разрыв.

Сценарий высокой нефти демонстрирует, почему фискальное правило нужно даже в хорошие времена. Высокая нефтяная цена механически улучшает бюджетную позицию, но именно в такие периоды возникает соблазн закрепить временные доходы в постоянных расходах. Если правило соблюдается, сверхдоходы должны в большей степени идти в Национальный фонд, а не полностью превращаться в рост текущих обязательств. Поэтому хороший нефтяной сценарий является тестом дисциплины, а не просто приятным макроэкономическим фоном.

Стресс-сценарий показывает обратную сторону: слабая нефть и более низкий рост быстро ухудшают баланс и подталкивают долг вверх. Здесь бюджетное правило должно работать как ограничитель слишком резкого расходования фонда и как сигнал, что антикризисная поддержка должна быть временной, адресной и прозрачной. Если в стрессовом сценарии одновременно растут внебюджетные обязательства, формально умеренный государственный долг может недооценивать реальные фискальные риски.

17. Как можно улучшить исследование

В исходном задании требуется описать, как можно было бы улучшить исследование. В расширенной версии этот пункт важен особенно сильно, потому что по одному годовому ряду Казахстана нельзя полностью решить проблему причинности. Ниже перечислены улучшения, которые сделали бы работу ближе к уровню полноценной курсовой или небольшой исследовательской статьи.

Направление	Что сделать	Почему это улучшит работу
Данные	Добавить квартальные ряды по бюджету, трансфертам НФРК, нефтяным доходам и квазифискальным операциям.	Резко увеличит число наблюдений и позволит отделить 2020-2022 от эффекта правила.
Идентификация	Собрать панель нефтяных экономик и оценить difference-in-differences.	Появится контрольная группа, а не только сравнение Казахстана с самим собой.
Контрфактический анализ	Построить synthetic control для Казахстана.	Можно сравнить фактическую траекторию с похожей синтетической экономикой без такого правила.
Фискальный дизайн	Добавить индекс силы правила: правовая база, мониторинг, escape clause, санкции, прозрачность.	Лучше отражает литературу: работает не просто rule dummy, а качество дизайна.
Прогноз	Использовать fan chart и стохастические шоки нефти/роста.	Покажет диапазон долговой устойчивости, а не одну механическую траекторию.
Политэкономия	Оценить роль выборов, смены лидерства, госпредприятий и внебюджетных обязательств.	Поможет объяснить, почему формальное правило может обходиться на практике.

Самое сильное улучшение - переход от одного Казахстана к панели стран. Тогда можно сравнивать Казахстан не только с самим собой до и после реформы, но и с похожими странами, где структура экономики, нефтяная зависимость и уровень развития близки, а дизайн фискального правила отличается. Это позволило бы отделить общий нефтяной цикл от эффекта национальной бюджетной рамки.

Второе улучшение - построение синтетического контроля. Идея состоит в том, чтобы собрать взвешенную комбинацию стран, которая до введения правила максимально похожа на Казахстан по росту, долгу, балансу, нефтяным ценам и доходам. После этого траектория Казахстана сравнивается с синтетической траекторией без аналогичного правила. Такой подход особенно полезен, когда есть один treated unit и нет простой контрольной группы.

Третье улучшение - расширение базы фискальных данных. Для анализа бюджетного правила нужны не только общий баланс и долг, но и гарантированные трансферты, целевые трансферты, активы НФРК, ненефтяной баланс, структурный баланс, расходы без обслуживания долга, квазифискальные операции госпредприятий и государственные гарантии. Без этих переменных часть фискального импульса остается за пределами модели.

18. Выводы за рамками исходного задания

- Бюджетное правило Казахстана следует оценивать как пакет институтов, а не как бинарную переменную: цена отсека, лимит трансферта, расходное правило, прозрачность, контроль квазифискальных операций.
- Главная эмпирическая гипотеза для будущей версии: после полноценного внедрения правила связь расходов с нефтяными ценами должна ослабнуть, а ненефтяной баланс должен улучшаться при прочих равных.
- Текущие данные дают смешанную картину: архитектура стала лучше, но фискальная позиция после 2016 года не выглядит устойчиво сильнее из-за шоков и расширительной политики.
- Для Казахстана fiscal council или независимый мониторинг соблюдения правила был бы не декоративным элементом, а способом повысить доверие к правилу и снизить риск обхода через внебюджетные каналы.
- Самая сильная исследовательская доработка - расширить выборку до панели нефтяных экономик: Казахстан, Азербайджан, Норвегия, Россия, Чили, Мексика, Саудовская Аравия. Тогда можно оценить difference-in-differences или synthetic control.

Итоговая оценка: бюджетное правило Казахстана потенциально правильно настроено по целям, потому что напрямую бьет в нефтяной цикл и рост расходов. Но эмпирически пока нельзя утверждать, что оно уже обеспечило устойчивую консолидацию. Более строгий вывод - правило создало необходимую рамку, но ее эффективность будет зависеть от исполнения, прозрачности, ограничения целевых трансфертов и учета квазифискальной активности.

19. Приложение: спецификации

Модель	Y	X	Зачем нужна
M1	Fiscal Balance_t	Balance Lag, Debt Lag, Oil Prices, GDP Growth, Rule 2016	Оценка сдвига фискального баланса после правила.
M2	Expenditure_t	Expenditure Lag, GDP Growth, Rule 2016, GDP Growth x Rule, Oil Prices	Проверка изменения процикличности расходов.
M3	Government Debt_t	Debt Lag, Fiscal Balance, GDP Growth, Oil Prices, Rule 2016	Долговая динамика и устойчивость.
M4	Non-Oil Revenue_t	Oil Prices, GDP Growth, Inflation, Rule 2016	Фискальная диверсификация доходов.

Все таблицы расчетов сохранены отдельно в Excel-файле рядом с отчетом. Полные текстовые summaries моделей сохранены в model_summaries.txt, чтобы можно было быстро перенести приложение в Word или показать исходный вывод.

20. Список источников

Автор/организация	Материал	URL
IMF	Republic of Kazakhstan: 2025 Article IV Consultation, press release and selected indicators, 2026.	https://www.imf.org/en/news/articles/2026/01/27/pr-26021-kazakhstan-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation
IMF	Fiscal Rules Dataset: 1985-2024, 2025 vintage.	https://www.imf.org/en/topics/fiscal-policies/fiscal-rules-dataset
РК	Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года N 171-VIII, статья 48.	https://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K2500000171
НБК	Counter-cyclical fiscal rule is the balance between fiscal discipline and stimulation of the economy, 2021.	https://nationalbank.kz/en/news/novosti/12659
Gootjes, de Haan	Do fiscal rules need budget transparency to be effective? European Journal of Political Economy, 2022.	https://research.rug.nl/en/publications/do-fiscal-rules-need-budget-transparency-to-be-effective/
Davoodi et al.	Do Fiscal Rules Cause Better Fiscal Balances? IMF Working Paper 19/49, 2019.	https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2019/03/05/do-fiscal-rules-cause-better-fiscal-balances-a-new-instrumental-variable-strategy-46639
Heinemann et al.	Do fiscal rules constrain fiscal policy? A meta-regression-analysis. European Journal of Political Economy, 2018.	https://ideas.repec.org/a/eee/poleco/v51y2018icp69-92.html
Bova et al.	Fiscal Rules and the Procyclicality of Fiscal Policy in the Developing World. IMF WP 14/122, 2014.	https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2016/12/31/fiscal-rules-and-the-procyclicality-of-fiscal-policy-in-the-developing-world-41738
Caselli et al.	The Return to Fiscal Rules. IMF Staff Discussion Note, 2022.	https://www.elibrary.imf.org/view/journals/006/2022/002/article-A001-en.xml
Lehtimäki	The fiscal and macroeconomic effects of fiscal rules. Journal of Economics, 2025.	https://link.springer.com/article/10.1007/s00712-025-00909-x